

A070 – Der Hilbertraum $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Wo wir uns geometrisch befinden	2
.3	Zustände: die bijektive Brücke	3
.4	Operatoren: Pauli-Matrizen als Drehungen	3
.5	Gatter und Universalität	4
.6	Tensorprodukte, Bell-Zustände, CHSH	4
.7	Messung als Polübergang	4
.8	Unitäre Evolution: Schrödinger als Niederenergielimit	4
.9	Was übersetzbar ist und was FFGFT-spezifisch bleibt	5
.10	Operationale Äquivalenz und interpretative Divergenz	5
.11	Die vier Erweiterungen: der Hilbertraum aufwärts	6
.12	Die strukturelle Pointe: bekannte Mathematik, neue Kombination	7
.13	Der volle Hilbertraum	7
.14	Quantum Graphity als skizzierte Untermenge	7
.15	Prüfskripte	11
.16	Feldtheorie: Moden, Lagrangian, Schrödinger-Limes	11
.17	Zeichenerklärung	12
.18	Was offen bleibt	12
.19	Ersetzt	13
.20	Verwendung von KI-Werkzeugen	13

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument formuliert die *vollständige Übersetzbarkeit* zwischen dem FFGFT-Modenformalismus und der Standard-Hilbertraum-Quantenmechanik. Die Übersetzung ist keine Approximation und keine Spezialisierung, sondern eine **bijektive Struktur-aussage**: jede QM-Rechnung ist in FFGFT-Sprache abbildbar, und jede FFGFT-Aussage über Quantensysteme ist in Hilbertraum-Sprache reproduzierbar.

Schichthinweis. Dieses Dokument enthält neben den algebraischen Brücken [B] und geometrischen Kernaussagen [K] einen erheblichen Anteil an konzeptuellen und ontologischen Einordnungen [S]. Die [S]-Aussagen betreffen Interpretationsfragen (Born-Regel, Determinismus, Bloch-Sphären-Stellung) – sie sind korrekt markiert, aber der Leser sollte wissen: das Verhältnis ist hier $K : S \approx 1 : 5$. Der gesicherte Kern ist eng; der Rest ist Einordnung.

Das ist kein Mangel – Einordnungen gehören in ein Brückendokument. Aber Brücke und Kern sind nicht dasselbe.

Das ist die methodische Pointe: FFGFT *ersetzt* die Quantenmechanik nicht, sondern *erweitert* sie. Beide Formalismen liefern dieselben messbaren Ergebnisse – bis auf eine ξ -Korrektur der Ordnung 10^{-5} , die gegenwärtig unter dem NISQ-Rauschen liegt (A160).

Sie unterscheiden sich nur in der ontologischen Lesart einiger Grundbegriffe. Wer mit Hilbertraum-Werkzeugen rechnet, kann das weiter tun; die Übersetzungstabelle unten ist die Brücke.

Der kanonische Hilbertraum der vollen Theorie ist

$$\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$$

– quadratintegrable Funktionen auf dem 4-Torus, getensort mit dem dreielementigen Z_3 -Faserraum (A030). Dieses Dokument baut ihn in zwei Richtungen auf: *abwärts* (FFGFT $\rightarrow$ Standard-Hilbertraum, mit Reduktionen) und *aufwärts* (welche Erweiterungen der Standard-Hilbertraum braucht, um die volle FFGFT nativ zu tragen).

.2 Wo wir uns geometrisch befinden

[B] Bevor die Übersetzungstabellen kommen, das geometrische Bild. Die volle FFGFT-Geometrie ist der 4-Torus $T^4 = T^3 \times S^1$ (A030): drei räumliche Wicklungsrichtungen und eine zeitliche. Für ein einzelnes Qubit – ein Zwei-Niveau-System zu fester Zeit, ohne Massendynamik – sind die meisten dieser Richtungen inaktiv. Es bleiben zwei Drehfreiheitsgrade: einer für die Lage zwischen $|0\rangle$ und $|1\rangle$ (das wird z), einer für die Phase (das wird θ). Ihr natürlicher Raum ist der 2-Torus $T^2 = S^1 \times S^1$.

Zieht man den einen Hauptradius groß, wird T^2 lokal zum Zylinder $\mathbb{R} \times S^1$: eine Schleife ist aufgeschnitten, z wird eine *lineare* Achse. Zieht man dann die beiden Pole zu Punkten zusammen, wird der Zylinder zur Bloch-Sphäre S^2 der Standard-QM. So entsteht eine Hierarchie von Reduktionen:

Geometrie	Dim.	Verwendung
4-Torus T^4	4	volle FFGFT (Massen, α)
3-Torus T^3	3	Modenraum bei fester Zeit
2-Torus T^2	2	Einzelqubit, ohne Reduktion
Zylinder $\mathbb{R} \times S^1$	2	Limes $R \rightarrow \infty$, lokale Näherung
Bloch-Sphäre S^2	2	Pole zusammengezogen, Standard-QM

[B] Was die Reduktionen kosten – und wo der Verlust wirklich sitzt. Jede Stufe verliert etwas: $T^4 \rightarrow T^3$ die Zeit-Wicklung und damit die Massen; $T^3 \rightarrow T^2$ eine räumliche Wicklung und damit die dritte Generation; $T^2 \rightarrow$ Zylinder *eine kompakte Schleife* – die schwächste Reduktion, und genau hier sitzt der fraktale Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867$ (A040): K_{frak} ist die Erinnerung des Zylinders an seine Torus-Herkunft. Der Verlust ist dabei *nicht* die spätere SI-Umrechnung: die dualitätstragende Dekompaktifizierung $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ ($\tilde{T} \cdot m = 1$, A060/A090) ist ein mode-erhaltendes Embedding und verlustfrei; die Kompaktheit überlebt als diskretes Spektrum und als physikalische Observable (Revival-Zeit, CHSH $\sim \xi$). Verlustbehaftet sind die *Rückrichtung* $\mathbb{R} \rightarrow S^1$, die räumlichen Projektionen und – für eine Auslesung – das endliche, nichtperiodische Messfenster.

Die Übersetzungstabellen unten gelten für den *Qubit-Sektor*, also die unteren drei Zeilen. Die volle T^4 -Geometrie liegt eine Stufe höher und liefert, was reine Hilbertraum-QM nicht liefern kann: die Werte der Eingabeparameter.

.3 Zustände: die bijektive Brücke

[B] In der Standard-QM ist ein Qubit ein Vektor in $\mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}.$$

In FFGFT ist dasselbe Qubit ein Punkt (z, r, θ) auf dem Zylinder/Torus:

$$z \in [-1, 1], \quad r \in [0, 1], \quad \theta \in [0, 2\pi), \quad z^2 + r^2 = 1,$$

mit z als Projektion auf die Berechnungsachse, r als radialer Superpositionsamplitude, θ als Phase. Beide Darstellungen sind durch eine Brücke verknüpft:

$$\alpha = \sqrt{\frac{1+z}{2}} e^{i\theta/2}, \quad \beta = \sqrt{\frac{1-z}{2}} e^{-i\theta/2}$$

und umgekehrt $z = |\alpha|^2 - |\beta|^2$, $r = 2|\alpha\beta|$, $\theta = \arg(\alpha) - \arg(\beta)$. Die Konsistenz ist unmittelbar: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \frac{1+z}{2} + \frac{1-z}{2} = 1$ und $z^2 + r^2 = (|\alpha|^2 - |\beta|^2)^2 + 4|\alpha|^2|\beta|^2 = 1$; $|0\rangle$ entspricht $(1, 0, *)$, $|1\rangle$ entspricht $(-1, 0, *)$.

[S] Der konzeptuelle Unterschied: in der QM ist $|\alpha|^2$ eine *Wahrscheinlichkeit* (Born-Regel), in FFGFT ist $r^2 = 1 - z^2$ eine *Energiedichte* der radialen Konfiguration. Numerisch fallen beide bei großer Statistik zusammen; FFGFT ist ein deterministisches geometrisches Modell, dessen statistische Ergebnisse mit der Born-Regel übereinstimmen.

.4 Operatoren: Pauli-Matrizen als Drehungen

[B] Die drei Pauli-Matrizen erzeugen alle Ein-Qubit-Operationen, mit der Algebra $\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}1 + i\epsilon_{ijk}\sigma_k$. Auf dem Bloch-Zylinder entsprechen sie drei geometrischen Rotationen: σ_z der Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi$, σ_x einer (z, r) -Drehung um π (Bit-Flip), σ_y der orthogonalen Drehung mit Phasenkipfung.

Operator	Hilbertraum-Matrix	FFGFT-Geometrie
σ_z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi$
σ_x	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	(z, r) -Drehung um πK_{frak}
σ_y	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$	Drehung mit Phasenkipfung
H	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	vertausche $z \leftrightarrow r$, $\theta \rightarrow \theta + \pi/2$
T	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$	Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi/4$

[K] Die *einzige* FFGFT-spezifische Abweichung ist der Faktor $K_{\text{frak}} \approx 0,9867$ in der σ_x -Drehung. Er folgt aus der fraktalen Dimension $D_f = 3 - \xi$ (A040) und ist eine testbare Vorhersage: alle π -Gatter weichen systematisch um $\Delta \approx 0,013\%$ vom idealen Wert ab. Im Hilbertraum-Formalismus wäre das eine ad-hoc-Korrektur, die als Hardware-Rauschen eingebaut werden müsste; in FFGFT folgt sie aus der Geometrie.

.5 Gatter und Universalität

[B] Jedes unitäre Ein-Qubit-Gatter $U \in U(2)$ ist eine Bloch-Drehung,

$$U = e^{i\alpha} R_{\hat{n}}(\phi) = e^{i\alpha} (\cos(\phi/2) \mathbb{1} - i \sin(\phi/2) \hat{n} \cdot \vec{\sigma}),$$

in FFGFT die Drehung des (z, r, θ) -Punkts um die Achse $\hat{n}$ um ϕ . Das CNOT-Gatter übersetzt sich als geometrische Konditionierung: *wenn $z_A = -1$ (Kontroll-Qubit auf $|1\rangle$), führe Bit-Flip auf Qubit B aus* – topologisch eine Verkettung zweier Zylinder (Verschränkung). Da die universelle Menge $\{H, T, \text{CNOT}\}$ (Solovay–Kitaev) vollständig geometrisch darstellbar ist, ist FFGFT *universell für Quantenberechnung*: es gibt keine QM-Aussage, die nicht in FFGFT formulierbar wäre.

.6 Tensorprodukte, Bell-Zustände, CHSH

[B] Für n Qubits ist der Hilbertraum $\mathcal{H}_n = \bigotimes_{i=1}^n \mathbb{C}^2$ mit Dimension 2^n . In FFGFT entsprechen n Qubits n Mode-Konfigurationen (z_i, r_i, θ_i) auf einer gemeinsamen Torus-Geometrie; Verschränkung ist eine *topologische Verbindung* – Knoten, die nicht auf Produktform reduzierbar sind. Der Bell-Zustand $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ ist eine topologisch verbundene Zylinderkonfiguration. Beide Formalismen reproduzieren das exponentielle Wachstum $\dim = 2^n$ mit $2 \cdot 2^n - 2$ reellen Parametern.

[K] CHSH-Vorhersage. Standard-QM gibt die Tsirelson-Schranke $|\langle \text{CHSH} \rangle| \leq 2\sqrt{2}$. FFGFT sagt eine kleine, geometrisch aus $\xi/(2\pi)$ folgende Abweichung $\Delta \text{CHSH} \approx 10^{-5}$ voraus – die *elementare* Abweichung pro Messung. Sie liegt unter der heutigen Hardware-Rauschschwelle und ist eine offene Aufgabe für Hochpräzisions-Bell-Tests (A160/A210). Davon zu unterscheiden ist der kumulative Wert bei vielen Messungen; die beiden Größen sind nicht direkt vergleichbar.

.7 Messung als Polübergang

[S] In der Standard-QM liefert eine Messung in der Berechnungsbasis den Wert 0 mit Wahrscheinlichkeit $|\alpha|^2$, mit Kollaps auf $|0\rangle$ bzw. $|1\rangle$. In FFGFT ist Messung *kein* probabilistischer Kollaps, sondern eine geometrische Wechselwirkung, die den (z, r, θ) -Punkt auf das nächstgelegene stabile Extrem ($z = +1$ oder $z = -1$) treibt – eine deterministische Bewegung im Modenraum, die aber wegen der unbekannten Phase θ statistisch von Born-Regel-Verhalten ununterscheidbar ist. Bei großer Statistik gilt

$$P_{\text{FFGFT}}(z = +1) = \frac{1+z}{2} = |\alpha|^2 = P_{\text{QM}}(0).$$

Die statistischen Ergebnisse sind identisch; der Bell-Test-Streit über lokalen Realismus löst sich geometrisch auf, weil die Verschränkung als topologische Verbindung, nicht als nicht-lokale Korrelation dargestellt wird.

.8 Unitäre Evolution: Schrödinger als Niederenergielimit

[B] Die QM-Zeitentwicklung $i\hbar \partial_t |\psi\rangle = H |\psi\rangle$ ist in FFGFT die deterministische Bewegung der Mode-Konfiguration $\varphi_{n,l,j}$ auf $T^3 \times \mathbb{R}$. Die FFGFT-Mode-Gleichung reduziert sich im Niederenergielimit ($E \ll E_\xi$) auf die Schrödinger-Gleichung:

$$i\hbar \frac{\partial \varphi_{n,l,j}}{\partial t} \xrightarrow{E \ll E_\xi} -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \varphi_{n,l,j} + V \varphi_{n,l,j}.$$

Bei höheren Energien treten ξ -Korrekturen auf, die im Hilbertraum-Formalismus als Hamilton-Modifikationen erscheinen.

.9 Was übersetzbar ist und was FFGFT-spezifisch bleibt

[B] Alle Hilbertraum-Aussagen sind in FFGFT abbildbar: Zustände, Operatoren, Gatter (mit oder ohne K_{frak}), Tensorprodukte, Verschränkung, Bell-/GHZ-Zustände, Messung, unitäre Evolution, Algorithmen (Shor, Grover, VQE). Und umgekehrt: die (z, r, θ) -Konfiguration entspricht eindeutig dem (α, β) -Vektor, geometrische Drehungen den unitären Operatoren, topologische Verschränkungen den verschränkten Hilbertraum-Vektoren. Jede Berechnung in einem Formalismus ist im anderen durchführbar, mit identischem Ergebnis.

[K] Die Übersetzbarkeit gilt für *Aussagen über Quantensysteme*, nicht für die *Eingabewerte*. Im Hilbertraum erscheinen ξ , die Fermionenmassen, α und K_{frak} als externe Eingaben; in FFGFT folgen sie aus der Geometrie (ξ als Setzung A020; die Massen aus $m_i = r_i \xi^{p_i} v$, A100/A110; α aus A130; K_{frak} aus A040). Das ist die strukturelle Asymmetrie: der Hilbertraum hat alle Werkzeuge für QM-Rechnungen, aber keine Erklärung für die Eingabewerte; FFGFT liefert beides aus einer Geometrie. In diesem Sinn ist die QM eine Untermenge von FFGFT – eingeschränkt auf die Frage *wie* sich Systeme verhalten, ohne die Frage *warum* die Konstanten diese Werte haben.

.10 Operationale Äquivalenz und interpretative Divergenz

[S] Die vollständige Übersetzbarkeit darf nicht als ontologische Identität gelesen werden. *Operational* stimmen FFGFT und Standard-QM bis auf ξ -Korrekturen in jedem messbaren Ergebnis überein. *Interpretativ* weichen sie an Stellen ab, an denen die Standardlesart Aussagen trifft, die in FFGFT als Artefakte der gewählten Trägerannahmen erscheinen. Der Grenzübergang $\xi \rightarrow 0$ reproduziert die *Zahlen* der Standard-QM, nicht notwendig ihre ontologische Lesart. Drei Punkte innerhalb der QM:

- **Born-Regel als irreduzibler Zufall.** Standardlesart: $|\psi|^2$ als ontologische Wahrscheinlichkeit, der Ausgang fundamental zufällig. FFGFT-Lesart: dieselbe Verteilung, aber aus deterministischer Polübergangs-Dynamik auf T^4 ; die Stochastizität entsteht beim Mess-Apparat, nicht im Naturprozess. Operational identisch.
- **Nicht-Lokalität als ontologische Eigenschaft.** Standardlesart der Bell-Korrelationen: Fernwirkung im $\mathbb{R}^3$. FFGFT-Lesart: Verschränkung ist eine topologische Verbindung auf T^4 – geometrische Nähe in einer geschlossenen Geometrie, nicht Fernwirkung im offenen Raum (A160). Ergebnisse identisch, ontologische Lesart strukturell verschieden.
- **$\hbar$ als ontologische Primitive.** Standardlesart: $\hbar$ ist eine fundamentale Naturkonstante. FFGFT-Lesart: $\hbar$ ist ein SI-Konversionsfaktor zwischen Energie- und Zeitmaßen, der aus der Abschlussbedingung auf T^4 folgt (A080/A085). Numerisch identisch, ontologisch abgeleitet.

[S] Zwei weitere Divergenzen – Raumzeit als gegebene Bühne *versus* aus der T^4 -Identifikationsgeometrie abgeleitet, und Singularitäten als physikalische Endpunkte *versus* Endpunkte des Trägermodells – berühren Fragen, die die A-Serie bewusst nicht führt (A010); die Grundlängen-Frage steht in A210, die native Zeit-Energie-Reziprozität in A060. Hier genügt: die Übersetzbarkeit ist *operational*, nicht ontologisch. Wer nur mit den Zahlen rechnet, kann die Differenz ignorieren – die Ergebnisse bleiben dieselben.

.11 Die vier Erweiterungen: der Hilbertraum aufwärts

[B] Die Abwärts-Übersetzung verliert bei jeder Reduktion eine Strukturschicht. Die umgekehrte Frage lautet: welche Erweiterungen muss man dem Standard-Hilbertraum *hinzufügen*, damit er die volle FFGFT nativ trägt? Bemerkenswert ist, dass jede Erweiterung einer etablierten mathematischen Struktur entspricht – FFGFT erfindet keine neue Mathematik, sondern ist deren spezifische Kombination.

Erweiterung 1 – deformierte Algebra $SU_q(2)$. Die isotrope $SU(2)$ -Algebra $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$ wird in FFGFT anisotrop: $\sigma_x^{\text{FFGFT}} = K_{\text{frak}} \sigma_x$, während σ_y, σ_z ungestört bleiben. Das ist die q -Deformation (Drinfeld–Jimbo 1985) mit

$$q = e^{i\pi(1-K_{\text{frak}})} = e^{i\pi \cdot 100\xi} = e^{i\pi/75} \approx 0,999 + 0,042i$$

Die Deformationsphase ist klein ($\pi/75 \approx 0,042$ rad), aber strukturell signifikant: sie bricht die Kugelsymmetrie zu einer achsenausgezeichneten Algebra – die Erinnerung des Zylinders an den Torus. Kosten: der Hilbertraum bleibt $\mathbb{C}^2$, die 2×2 -Matrizen bleiben; nur die Strukturkonstanten ändern sich. Folge: alle π -Gatter weichen um 0,013 % ab (testbar).

Erweiterung 2 – zyklische Wicklungs-Quantenzahl. Der Zylinder hat eine kompakte Schleife; der 2-Torus hat zwei. Um die zweite zu repräsentieren, trägt der Hilbertraum eine Quantenzahl $n \in \mathbb{Z}$: aus $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ wird $|\psi; n\rangle = \alpha|0; n\rangle + \beta|1; n\rangle$, und

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^2} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{C}_n^2$$

ein abzählbar unendlich-dimensionaler Raum. Die Wicklungsanregungen haben Energie $E_n \sim n^2 \hbar^2 / (mR^2)$; bei niedrigen Energien ist nur $n = 0$ besetzt und der Raum reduziert sich effektiv auf $\mathbb{C}^2$ – die Standard-Bloch-Sphäre. Das mathematische Vorbild sind Wicklungszustände kompakter Dimensionen (Stringtheorie, Kac–Moody-Levels).

Erweiterung 3 – Bündelstruktur statt Tensorprodukt. In der Standard-QM ist ein Spin- $\frac{1}{2}$ -Teilchen $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2$ mit $[L_i, S_j] = 0$; Spin-Bahn-Kopplung $H_{\text{SO}} = \xi(r) \vec{L} \cdot \vec{S}$ muss als Zusatzterm mit freiem Parameter eingeführt werden. In FFGFT entstehen Ort *und* Spin aus Wicklungen auf demselben T^3 ; der korrekte Hilbertraum ist *kein* Tensorprodukt, sondern der Schnittraum eines Spinorbündels,

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^3} = L^2(T^3, S)$$

mit $[L_i, S_j] \neq 0$ (Korrekturen $\sim \xi$). Die Spin-Bahn-Kopplung ist damit eine *geometrische* Eigenschaft des Bündels, kein freier Parameter – das $Z^4 \alpha^2$ -Verhalten schwerer Atome folgt aus der Wicklungs-Topologie. Das Pauli-Prinzip wird geometrisch. Vorbild: Standard-Differentialgeometrie (Spinorbündel).

Erweiterung 4 – zeitliche Wicklung k_t . In der Standard-QM ist die Zeit eine kontinuierliche lineare Achse mit $E = \hbar\omega$. In FFGFT ist sie eine kompakte Wicklungsrichtung mit $k_t \in \mathbb{Z}$ und

$$E = \hbar f(k_t)$$

für eine periodische Funktion f ; im niedrigsten Sektor $E \approx \hbar\omega$. Die zentrale Aussage: die Masse einer Mode ist ihre k_t -Wicklungsenergie, $m_i c^2 = \hbar f(k_t^{(i)})$, was mit der Yukawa-Form $m_i = r_i \xi^{p_{iv}}$ (A100) alle Fermionenmassen aus den Wicklungstupeln liefert. Der volle Hilbertraum wird $L^2(T^4, S)$, die Schrödinger-Gleichung eine Mode-Gleichung $\mathcal{D}_{T^4} \varphi = E \varphi$ mit einem Dirac-artigen Operator auf T^4 . Vorbild: kompakte Extradimensionen (Kaluza 1921, Klein 1926) – hier zeitlich statt räumlich und geometrisch festgelegt statt frei.

.12 Die strukturelle Pointe: bekannte Mathematik, neue Kombination

[B] Jede der vier Erweiterungen entspricht einer wohlbekannten Struktur:

Erw.	Mathematik	Etabliert seit
1	Quantengruppen $SU_q(2)$	Drinfeld/Jimbo 1985
2	Wicklungs-Anregungen	Stringtheorie, Kac–Moody
3	Spinorbündel	Differentialgeometrie 1950er
4	Kompakte Extradimension	Kaluza 1921, Klein 1926

Keine dieser Strukturen ist neu. Was FFGFT spezifisch macht, ist die **Kombination**: alle vier gemeinsam, mit einer einzigen geometrischen Begründung (T^4 und ξ). Keine andere Theorie tut das – Quantengruppen werden nicht durch Raumzeit-Geometrie begründet, die Stringtheorie braucht 10/11 Dimensionen und liefert die SM-Massen nicht parameterfrei, Kaluza-Klein-Varianten liefern nicht alle Massen aus einer kompakten Dimension.

.13 Der volle Hilbertraum

[B] Mit allen vier Erweiterungen erhält man eine vollständige FFGFT-äquivalente Formulierung. In der kanonischen A-Serien-Schreibweise ist der Grundraum

$$\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3,$$

wobei der $\mathbb{C}^3$ -Faktor die dreielementige Z_3 -Identifikation trägt (A030); die volle Formulierung ergänzt ihn um das Spinorbündel S und die deformierte $SU_q(2)$ -Algebra. In dieser Sprache sind die FFGFT-Ergebnisse direkt aus der Hilbertraum-Struktur ableitbar: die Massen aus den k_i -Wicklungen (A100), α aus einer Eigenwert-Relation (A130), die Spin-Bahn-Kopplung aus der Bündelstruktur, die K_{frak} -Korrekturen aus der Quantengruppen-Deformation (A040).

[K] Auf demselben Raum wirkt der Massenoperator als Z_3 -Zirkulant; aus seiner Diagonalisierung folgen die Koide-Bedingung $Q = 2/3$ und der Winkel $\theta = 2/9$. Diese Rechnung ist *nicht* hier geführt, sondern gehört sachlich in den Leptonsektor: der Operator und seine Diagonalisierung stehen in A110, der Winkel $\theta = 2/9$ in A120. Dieses Dokument stellt nur den Raum bereit, auf dem sie wirken.

.14 Quantum Graphity als skizzierte Untermenge

[S] Dieselbe Untermengen-Strategie – Bloch-Sphäre $\subset$ FFGFT durch Reduktion – lässt sich auf eine *andere* etablierte, publizierte Quantengravitations-Theorie anwenden: *Quantum Graphity* (Konopka, Markopoulou, Severini, Smolin; *Phys. Rev. D* 77, 104029, 2008; arXiv:0801.0861) – ein hintergrund-unabhängiges Modell, in dem Raum und Geometrie aus einem dynamischen gewichteten Graphen emergieren. Es ist mathematisch klar definiert und ein konkretes Vergleichsobjekt. Es ist ein Vergleich mit etablierter Physik, kein tragendes Argument von FFGFT; und – das ist der entscheidende Unterschied zur Hilbertraum-Bijektion oben – die Reduktion ist *nicht durchgeführt*, sondern eine Hypothese. Daher die durchgehende [S]-Markierung.

Quantum Graphity in Kürze

[S] Die Grundannahmen des Modells:

- **Vollständiger Graph K_N :** Auf $N \gg 1$ Vertices sind *alle* Vertex-Paare durch Kanten verbunden; K_N hat $\binom{N}{2}$ Kanten.
- **Kanten-Hilbertraum:** jeder Kante e_{ab} ist ein $\mathcal{H}_{\text{edge}} = \text{span}\{|0\rangle, |1\rangle\}$ zugeordnet – ein fermionischer Oszillator (äquivalent: ein Qubit); „aus“ bzw. „an“.
- **Gesamt-Hilbertraum:** $\mathcal{H}_{\text{total}} = \bigotimes_{a<b} \mathcal{H}_{\text{edge}}$, das Tensorprodukt über alle Kanten.
- **Adjazenz-Operator:** $N_{ab} = a_{ab}^\dagger a_{ab}$ ist die quantenmechanische Adjazenzmatrix; die aktiven Kanten bilden einen Subgraphen von K_N .
- **Hamilton und Phasenübergang:** mehrere permutationsinvariante Terme (H_V Valenz, H_B Cycles, ...) steuern einen Phasenübergang. Die Hochtemperaturphase ist voll S_N -symmetrisch (kein Lokalisierungsbegriff); die Tieftemperaturphase bricht zur Translationssymmetrie und lässt einen regulären Subgraphen emergieren – im Standardfall hexagonal, 3-regulär.
- **Materie-Erweiterung:** mit zusätzlichen (j, m) -Etiketten ($j = 0, 1, m \in \{-j, \dots, j\}$) emergiert über String-Net-Kondensation (Levin–Wen) eine $U(1)$ -Eichtheorie.

Was Quantum Graphity *nicht* liefert: Fermionenmassen, α , die SM-Materiestruktur. Es liefert das Skelett „wie Geometrie aus diskreter Mikrostruktur emergiert“, plus eine emergente $U(1)$.

Fünf Reduktionsschritte

[S] Wo die Bloch-Sphäre durch *geometrische* Reduktion aus T^4 entsteht, entsteht das Quantum-Graphity-Skelett durch eine *strukturelle*:

[S] Reduktion 1 – Kontinuum zu Diskret. In FFGFT ist die Vollgeometrie ein glatter 4-Torus; die Moden $\varphi_{n,l,j}$ sind glatte Funktionen. In Quantum Graphity gibt es keine glatte Mannigfaltigkeit, nur den diskreten K_N . Die Diskretisierung wäre als Triangulierung des T^4 zu skizzieren (bei feinem Gitter $N \rightarrow \infty$ sollte der Graph gegen die Mannigfaltigkeit konvergieren) – das ist eine Skizze, kein durchgeführter Beweis. Verloren geht die Differentialgeometrie: die Mode-Gleichung $\mathcal{D}_{T^4}\varphi = E\varphi$ hat im diskreten Bild kein direktes Pendant, sondern wird zu einer Hamiltonschen Update-Regel auf den Kanten.

[S] Reduktion 2 – Topologie vergessen. Der 4-Torus hat eine spezifische Topologie (vier kompakte Schleifen mit Wicklungszahl $\in \mathbb{Z}$), und diese ist Teil der physikalischen Aussage. Quantum Graphity beginnt mit dem *vollständigen* Graphen K_N – maximale Konnektivität, keine Topologie; erst der Phasenübergang lässt eine niedrigdimensionale Topologie emergieren. Aus FFGFT-Sicht entspricht K_N einem *Vergessen* der T^4 -Topologie: streift man die Lokalisierungsinformation eines lokalen Triangulierungsgraphen ab, erhält man K_N . Verloren geht die Lokalität – in FFGFT gegeben, in Quantum Graphity ein Emergenz-Phänomen der Tieftemperaturphase. Das ist kein Widerspruch, sondern ein Unterschied der Beschreibungsebene: in FFGFT ist die Geometrie bereits gewählt, in Quantum Graphity wird die Wahl dem System überlassen.

[S] Reduktion 3 – Wicklungen zu Spin-Etiketten. In FFGFT sind die Wicklungszahlen (n_x, n_y, n_z, k_t) physikalisch interpretiert: (n_x, n_y, n_z) kodieren Position und Drehimpuls, k_t trägt die Massenenergie ($mc^2 = \hbar f(k_t)$), bestimmte Tupel ergeben spezifische SM-Teilchen. In Quantum Graphity tragen die Kanten im Grundmodell nur $n_{ab} \in \{0, 1\}$; in der erweiterten Version (j, m) -Etiketten mit der Drehimpulsalgebra $[M^+, M^-] = M$, $[M, M^\pm] = \pm M^\pm$. Die Reduktion ist das *Vergessen der physikalischen Bedeutung* der Wicklungszahlen. Verloren geht die Verbindung zum Standardmodell: in FFGFT folgt aus der Wicklungsstruktur die

Massenformel $m_i = r_i \xi^{p_i} v$ und damit alle 12 Fermionenmassen; in Quantum Graphity gibt es keinen Mechanismus, der (j, m) -Werte mit Massen verknüpft.

[S] Reduktion 4 – Geometrieparameter zu Phasenparameter. In FFGFT ist $\xi = 4/30000$ nicht frei, sondern geometrisch fixiert (A020/A040). In Quantum Graphity gibt es einen ganzen Satz *freier* Kopplungen $g_V, g_B, g_C, g_D, g_{\pm}$ und v_0 ; sie bestimmen, wo der Phasenübergang liegt und welcher Subgraph herauskommt ($v_0 = 3$ ergibt hexagonal). Die Reduktion ist die Vervielfachung und Verallgemeinerung der Parameter. Verloren geht die Aussagekraft: in FFGFT folgen alle SM-Konstanten aus dem einen ξ ; ersetzt man es durch freie Kopplungen, kann man das Phasendiagramm bestimmen, aber nicht die Werte physikalischer Konstanten. Die Pointe: Quantum Graphity zeigt, dass eine Familie von Parametern für eine reiche emergente Geometrie genügt; FFGFT zeigt zusätzlich, dass alle diese Parameter durch eine einzige geometrische Größe festgelegt werden können.

[S] Reduktion 5 – Materiesektor abwerfen. In FFGFT folgen aus den Wicklungszahlen alle 12 Fermionenmassen, $\alpha = \xi E_0^2$, die Higgs-Selbstkopplung und die Spin-Bahn-Konstanten – der Materiesektor ist integraler Teil der Geometrie. In Quantum Graphity gibt es im Grundmodell keine Materie; in der erweiterten Version emergiert ein $U(1)$ -Eichfeld (Levin-Wen), und die String-Net-Anregungen tragen eine Masse $\propto g_C$ – aber als freier Parameter, nicht aus geometrischer Quelle. Verloren geht alles, was FFGFT zur Erklärung der SM-Massen und -Kopplungen liefert. Erhalten bleibt die emergente $U(1)$ -Eichtheorie – die einzige Zeile, die exakt korrespondiert.

Die Übersetzung Zeile für Zeile

[S]

FFGFT-Struktur	Quantum-Graphity-Pendant	Reduktion
4D-Torus T^4	vollständiger Graph K_N	Diskretisierung + Topologievergessen
Wicklungen (n_x, n_y, n_z, k_i)	Besetzung n_{ab} , erw. (j, m)	Bedeutung verloren
Moden $\varphi_{n,l,j}$	Kantenzustände $ 0\rangle, 1\rangle$	glatt $\rightarrow$ diskret
$\xi = 4/30000$ (eine Konstante)	$g_V, \dots, g_{\pm}, v_0$ (frei)	Aussagekraft verloren
Niederenergie-Glättung zu T^4	Tieftemperatur: hexagonal 3-regulär	dasselbe Prinzip
emergente $U(1)$ (EM-Wicklung)	emergente $U(1)$ (Levin-Wen, nur erw.)	echte Korrespondenz
12 Fermionenmassen	—	Pendant fehlt
$\alpha = \xi E_0^2$	—	Pendant fehlt
Spin-Bahn-Konstanten	—	Pendant fehlt

[S] Von den Zeilen ist genau *eine* eine echte Korrespondenz (emergente $U(1)$ aus Mikrostruktur, in Quantum Graphity nur in der erweiterten Version); eine ist eine strukturelle Parallele (Niederenergie-Glättung zur geordneten Geometrie – dasselbe Grundprinzip); der Rest sind Reduktionsverluste. Alle SM-spezifischen Größen haben kein Quantum-Graphity-Pendant.

Was bleibt, was verloren geht

[S] Verloren gehen über die fünf Schritte: Differentialgeometrie, Lokalität als gegebene Struktur, die physikalische Bedeutung der Wicklungszahlen, die Parameter-Spezifizität und der gesamte Materiesektor. Erhalten bleibt das *Geometrie-Emergenz-Schema*: in FFGFT emergiert die Geometrie aus der Mode-Konfiguration im Niederenergielimit, in Quantum Graphity aus dem Phasenübergang. Beide teilen dieselbe methodische Position – Geometrie ist nicht gegeben, sondern emergent; FFGFT spezifiziert zusätzlich *welche* (T^4) und *warum* (der eine Parameter ξ).

Methodische Position

[S] Die Bloch-Sphäre ist $\subset$ FFGFT durch *geometrische* Reduktion (Polkontraktion, Schleifen-Aufschneidung); Quantum Graphity ist $\subset$ FFGFT durch *strukturelle* Reduktion (Diskretisierung, Topologievergessen, Materieabwurf). Diese Untermengen-Strategie ist ehrlich (keine Behauptung einer exakten Übersetzung, wo nur eine partielle möglich ist), positioniert FFGFT als das umfassendere Framework (Quantum Graphity als Spezialfall, kein Konkurrent) und verbindet FFGFT mit etablierter Forschung (dasselbe Grundprogramm wie Loop-Quantengravitation, kausale dynamische Triangulierung, Wolfram-Hypergraphen).

[S] Im Verhältnis zu den beiden Übersetzungen oben: die Hilbertraum-Bijektion ist *durchgeführt* (die konkrete Brücke $\alpha = \sqrt{(1+z)/2} e^{i\theta/2}$); die vier Erweiterungen sind *etabliert* (Drinfeld–Jimbo 1985, Spinorbündel, Kaluza–Klein 1921); die Quantum-Graphity-Reduktion ist *skizziert*, nicht durchgeführt. FFGFT enthält die Hilbertraum-QM nachweislich als Untermenge und die diskreten-Geometrie-Programme *plausibel* als Spezialfall, sofern die Triangulierungs-Reduktion tatsächlich durchführbar ist.

Status: die Reduktion ist korrekt partiell

[S] Die Aussage „Quantum Graphity $\subset$ FFGFT“ ist eine *partielle* Reduktion – und das ist die richtige Form, kein Mangel. Quantum Graphity ist ein partielles FFGFT-Skelett: die emergente Geometrie-Komponente *ohne* die Materie-Spezifität. Die Unvollständigkeit sitzt vollständig auf der Quantum-Graphity-Seite – QG fehlt, was FFGFT hat (die 12 Fermionenmassen, α , der Materiesektor) –, *nicht* auf der FFGFT-Seite: FFGFT fehlt nichts, was QG hat; die emergente $U(1)$ und das Geometrie-Emergenz-Schema sind vorhanden. Genau darum *darf und muss* die Entsprechung partiell bleiben: eine *vollständige* Entsprechung $QG \leftrightarrow FFGFT$ würde bedeuten, dass FFGFT nicht größer ist als QG – dann wäre FFGFT selbst so unvollständig wie QG. Die Partialität ist die Bedingung dafür, dass FFGFT das reichere Framework ist, kein Defizit, das zu schließen wäre.

[S] Davon zu trennen ist die *mathematische Strenge* der Reduktionskonstruktion. Die konzeptuelle Aussage – dasselbe Grundprogramm „emergente Geometrie aus diskreter Mikrostruktur“, geteilt mit Loop-Quantengravitation, kausaler dynamischer Triangulierung und Wolfram-Hypergraphen – steht; die *explizite* Abbildung ist skizziert, nicht in jedem Schritt ausgeführt. Drei Sätze wären für eine rigorose Konstruktion des (ohnehin partiellen) Embeddings nötig: ein Konvergenz-Beweis (dass eine T^4 -Triangulierung mit $N \rightarrow \infty$ die Moden $\varphi_{n,l,j}$ approximiert), ein Hamilton-Übersetzungssatz ($\mathcal{D}_{T^4}$ gegen die Graphity-Hamiltonkette $H_V + H_B + \dots$) und ein Rückgewinnungs-Satz (dass die Tieftemperaturphase ein effektives T^4 liefert). Diese betreffen die Strenge der *Skizze* – *nicht* die Gültigkeit und *nicht* die Vollständigkeit der Untermengen-Beziehung, die konzeptuell geklärt ist und deren Partialität, wie oben gesagt, gerade richtig ist. Der Tetraeder-Faktor $4/3$ in $\xi = 4/30000$ ist dabei eine interne FFGFT-Aussage (A030/A040), keine Behauptung über Übersetzbarkeit zu Spin-Foam-Modellen.

Aussagekraft: Hilbertraum-QM gegen Quantum Graphity

[S] Die beiden Reduktionen – FFGFT $\rightarrow$ Hilbertraum-QM und FFGFT $\rightarrow$ Quantum Graphity – unterscheiden sich nicht nur in den Schritten, sondern in der *Aussagekraft* der erreichten Theorie. Die Hilbertraum-QM ist mathematisch reif und vollständig: sie beschreibt Materie vollständig, liefert präzise quantitative Aussagen (Atomspektren, Streuamplituden, Gatter-Operationen), ist experimentell überwältigend bestätigt, nimmt alle drei Eichgruppen $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ auf und hat ein Jahrhundert Entwicklung hinter sich. Die Bijektion zu ihr ist eine Brücke zwischen zwei reifen Theorien mit kleinem, quantifizierbarem Verlust ($K_{\text{frak}}, \Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$).

[S] Quantum Graphity ist demgegenüber ein *Programm*: Materie ist im Grundmodell nicht beschrieben (in der erweiterten Version nur (j, m) ohne Massenspezifität), die Aussagen sind qualitativ, es gibt keine direkte experimentelle Bestätigung (Planck-Skala), nur eine Eichgruppe emergiert, und die Forschungsgemeinschaft ist klein.

[S]

Aspekt	Hilbertraum-QM	Quantum Graphity
Materie-Sektor	vollständig beschrieben	nicht vorhanden (Grundmodell)
Massen	externe Yukawa-Parameter	nicht vorhanden
Eichtheorien	$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$	nur $U(1)$ (erw.)
Aussagen	präzise quantitativ	qualitativ
Experiment	überwältigend bestätigt	keine direkte
Mathematische Reife	ein Jahrhundert	jung
Verlust gegenüber FFGFT	klein, quantifizierbar	massiv

[S] Die Asymmetrie zeigt FFGFTs Verhältnis zu zwei Theorie-Klassen: gegenüber der Hilbertraum-QM muss FFGFT eine große, etablierte Theorie respektieren – und tut es, mit voller Übersetzbarkeit und kleinen Korrekturen (Beweis der Konsistenz mit bekannter Physik); gegenüber Quantum Graphity enthält FFGFT ein kleines, programmatisches Modell als Spezialfall (Beleg der methodischen Verwandtschaft mit anderen Quantengravitations-Programmen, ohne deren Beschränkungen zu übernehmen). Quantum Graphity ist damit *nicht falsch*, sondern *wenig*: FFGFT teilt ihr Grundprogramm, geht aber weit darüber hinaus – eine spezifische Geometrie, ein Parameter, und daraus alle SM-Konstanten. FFGFT ist groß genug, um die Hilbertraum-QM zu enthalten, und spezifisch genug, um Quantum Graphity zu erweitern.

.15 Prüfskripte

- Bijektive Brücke $(z, r, \theta) \leftrightarrow (\alpha, \beta)$: numerische Gegenprobe der Identitäten $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ und $z^2 + r^2 = 1$ über Zufallszustände, samt Operator-Übersetzung Pauli $\leftrightarrow$ Drehung: `python/A_Serie_Skripte/a070_tensorfaktor.py`
- q -Deformation und Faktorstruktur: $q = e^{i\pi/75}$, $\lim_{q \rightarrow 1}$, und der Tensorfaktor $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$: `python/A_Serie_Skripte/a070_zirkulant_dft.py`

.16 Feldtheorie: Moden, Lagrangian, Schrödinger-Limes

[B] Die vollständige Feldtheorie des Hilbertraums – explizite Modenfunktionen $\phi_{n,l,j}$, freier Lagrangian $\mathcal{L}_0$, Brückenformel Lagrangian $\leftrightarrow$ Moden-Operator, Dirac-Linie und Schrödinger-Limes – ist in A075 ausgeführt. Hier stehen nur die Schlüsselformeln, die für den Anschluss an den Hilbertraum nötig sind.

[B] Modenfunktionen. Eigenfunktionen des d'Alembertians auf $T^3 \times \mathbb{R}$:

$$\phi_{n,l,j}(t, \mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k}_{n,l} \cdot \mathbf{x}} \cdot Y_{l,j}(\vartheta, \varphi) \cdot e^{-im_{n,l,j}t}, \quad \square \phi_{n,l,j} = -m_{n,l,j}^2 \phi_{n,l,j}.$$

[B] Brückenformel. Lagrangian und Moden-Operator beschreiben dieselbe Physik (Herleitung in sechs Schritten: A075):

$$\int \frac{1}{2} (\partial \delta m)^2 d^4x = \frac{1}{2} \langle \psi | \Phi^2 | \psi \rangle, \quad \Phi = \sum_i m_i P_i.$$

Die Masse entsteht nicht als Lagrangian-Parameter, sondern als Eigenwert des Moden-Operators.

[B] Schrödinger-Limes. Die Phasengleichung des Vakuumfelds reduziert sich im nicht-relativistischen Grenzfall auf

$$i\hbar \partial_t \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \quad (\psi \propto \sqrt{\rho} e^{i\theta}),$$

kein offener Punkt, sondern ausgeführter Niederenergielimit (A075). Die Dirac-Linie ($\partial^2 \Delta m = 0$, Clifford-Algebra-Basis) und das Nichtabschluss-Theorem für Modenprodukte stehen ebenfalls in A075.

[K] Die periodische Funktion $f(k_t)$. Die Massen folgen aus k_t -Wicklungen über $m_i c^2 = \hbar f(k_t^{(i)})$; die explizite Form von f wird durch die Massenformel $m_i = r_i \xi^{p_i} v$ (A100) und die geometrische Folge der Lepton-Exponenten $(p_e, p_\mu, p_\tau) = (3/2, 1, 2/3)$ mit Verhältnis $2/3$ konkret – kein freier Parameter, Folge der Torus-Topologie (A075).

.17 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$q = e^{i\pi/75}$	Deformationsparameter der Drinfeld–Jimbo-Quantengruppe; folgt aus $q = e^{i\pi \cdot 100 \xi}$ mit $\xi = 4/30000$
$U_q(\mathfrak{su}(2))$	q -deformierte $\mathfrak{su}(2)$ -Algebra
$[n]_q$	q -Zahl: $[n]_q = (q^n - q^{-n})/(q - q^{-1})$
$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$	Pauli-Matrizen (Spin-Operatoren)
S_{CHSH}	CHSH-Wert, theoretisches Maximum $2\sqrt{2} \approx 2,828$

.18 Was offen bleibt

Die $\Delta\text{CHSH} \sim 10^{-5}$ -Abweichung ist berechnet, nicht gemessen. Die CHSH-Skalierungsformel $\text{CHSH}^{\text{T0}}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln n / D_f)$ ist in A165 vollständig hergeleitet; der Rechenrahmen (ϕ -QFT, Bell-Dämpfung, T0-Shor) und der Hardware-Status stehen dort. Die IBM-Heron-r2-Messung (Mai 2026) bestätigt Bell-Verletzung ($S = 2,74$, 96,9 % der Tsirelson-Schranke), aber die Geräte-zu-Geräte-Variation ($\sim 1,4$ %) übersteigt den ξ -Effekt ($\sim 0,001$ %) um Faktor ~ 1400 – mit heutiger NISQ-Hardware prinzipiell nicht auflösbar (A165). Als Prognosegröße mit Falsifikationskriterien steht ΔCHSH in A210.

Die vollständige Feldtheorie – Lagrangian, Brückenformel, Dirac/Schrödinger – steht in A075. Hier in A070 sind nur die Schlüsselformeln für den Hilbertraum-Anschluss geführt. Die offenen Punkte der Feldtheorie selbst (vollständige Form von $\Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}$, Hopf-Algebra für Wechselwirkungen, Feynman-Regeln) sind in A075 benannt.

Top-Quark, Down-Typ-Quarks und Quark- r_i -Tiefenstruktur sind ungeklärt. Die Lepton-Exponenten und Up-Typ-Quarks (bis Charm) folgen der geometrischen $2/3$ -Folge (A075/A100); das Top-Quark ($p_t = -1/3$, kein bekannter geometrischer Grund) und die Down-Typ-arithmetische Schrittweite bleiben offen (A150).

.19 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 230 (Übersetzbarkeit FFGFT $\leftrightarrow$ Hilbertraum-QM, Bijektion, Operatoren, Gatter, Messung, interpretative Divergenz), Dok. 231 (die vier Hilbertraum-Erweiterungen), Dok. 232 (Quantum Graphity als skizzierte Untermenge) sowie den Rahmenteil von Dok. 282 (der Hilbertraum explizit). Eingearbeitet: R41 (Verortung der Verluste: die Typ-I-Dekomprimierung ist verlustfrei, verlustbehaftet sind Rückrichtung, räumliche Projektion und Messfenster). *Nicht* übernommen: der Massenoperator-/Koide-Teil von Dok. 282 gehört sachlich nach A110; der HLV/CP-Vergleichsteil von Dok. 282 bleibt als IPI-Rahmenvergleich eigenständig (A240). Der Quantum-Graphity-Vergleich ist demgegenüber ein Vergleich mit etablierter Physik und steht daher hier – als [S]-Skizze markiert.

.20 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.